Tên học phần (Môn học): Học sâu
Lớp môn học: DCT123C3
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Gia Thiệu
Mã số sinh viên (MSSV): 3123411279
Đường liên kết (Link) Google Docs: M01 - BatchGD_Regression_NguyenGiaThieu_3123411279

Bài làm

Phần A
Câu 1
Cho tập dữ liệu gồm 3 mẫu

i	x_i	y_i
1	1	3
2	2	5
3	3	7

sử dụng batch gradient Descent với learning rate $\eta = 0{,}01$. Khởi tạo ban đầu:
$w^{(0)} = 0$, $b^{(0)} = 0$
hàm mất mát (dùng cho cả hai trường hợp) là Mean Square Error (MSE):
$L = (⅓) .) \Sigma_{i=1}^{3} (\hat{y}_i - y_i)^2$

A1) Forward pass
Hoàn thành bảng sau cho epoch 0:

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

trong đó : $\hat{y}_i = wx_i + b$, $e_i = \hat{y}i - y_i$
với w = 0, b = 0 nên $\hat{y}i = 0$ và $e_i = -\hat{y}i$

A2) tính loss
$MSE = (⅓) \ \Sigma_i=1^3 e_i$

Σe_i^2	MSE
9 + 25 + 49 = 83	83/3 ≈ 27,667

A3) tính gradient (Batch GD)
công thức gradient:
$\partial L / \partial w = (⅔)\Sigma_i = 1^3 e_i x_i$, $\partial L / \partial b = (⅔) \Sigma_i = 1^3 e_i$

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
tổng	$\Sigma e_i = 15$		$\Sigma e_i x_i = -34$

$\partial L / \partial w = (⅔) . (-34) = -68/3 \approx -22,667$
$\partial L / \partial b = (⅔) . (-15) = = -10$

A4) Cập nhật tham số
$w^{(1)} = w^{(0)} - \eta.\partial L / \partial w$, $b^{(1)} = b^{(0)} - \eta.\partial L / \partial b$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-68/3 = -22,667	0,01	0,2267
b	0	-10	0,01	0,1

$w^{(1)} = 0 - 0,01. (-68/3) = 0,2267$
$b^{(1)} = 0 - 0,01. (-10) = 0,1$

Phần B
mô hình: $z = wx + b$, $\hat{y} = \sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$
khởi tạo và learnign rate như Phần A: $w^{(0)} = 0$, $b^{(0)} = 0$, $\eta = 0,01$; loss là MSE

B1) forward pass
với w = 0, b = 0 => $z_i = 0$ => $\hat{y}i = \sigma(0) = 1/(1 + e^0) = 0.5$; $e_i = \hat{y}i - yi$

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3	0	0,5	-2,5
2	2	5	0	0,5	-4,5
3	3	7	0	0,5	-6,5

B2) Đạo hàm sigmod
Viết công thức đạo hàm sigmod
$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$
Tại z = 0: $\sigma'(0) = 0,5 . (1 - 0,5) = 0,25$ (gia trị lớn nhất của σ')

B3) Tính gradient bằng chain rule
$\partial L / \partial w = (⅔). \Sigma (\hat{y}i - yi)\, \hat{y}i(1 - \hat{y}i)\, xi$
$\partial L / \partial b = (⅔). \Sigma (\hat{y}i - yi)\, \hat{y}i(1 - \hat{y}i)$

i	e_i	$\hat{y}i(1 - \hat{y}i)$	$ei\hat{y}i(1 - \hat{y}i)$	× xi
1	-2,5	0,25	-0,625	-0,625
2	-4,5	0,25	-1,125	-2,25
3	-6,5	0,25	-1,625	-4,875
Tổng			$\Sigma = -3,375$	$\Sigma = -7,75$

$\partial L / \partial w = (⅔).(-7,75) = -31.6 = -5,1667$
$\partial L / \partial b = (2/3).(-3,375) = -2,25$

B4) Cập nhật tham số

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Gia trị mới
w	0	-5,1667	0,01	0,0517
b	0	-2,25	0,01	0,0225

$w^{(1)} = 0 - 0,01 . (-31/6) = 0,0517$
$b^{(1)} = 0 - 0,01 . (-2,25) = 0,0225$
Loss ở epoch 0 của Phần B: MSE = (6,25 + 20,25 + 42,25) / 3 = 22,917

Phần C - Câu hỏi nhận xét
1) So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp
Không kích hoạt (A): $\partial L / \partial w = (⅔) \Sigma e_i x_i$, , $\partial L/\partial b = (⅔) \Sigma e_i$
Sigmoid (B) : $\partial L / \partial w = (⅔) \Sigma e_i \hat{y}_i . (1 - \hat{y}_i)\, x_i$, $\partial L/\partial b = (2/3)\, \Sigma\, e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$
Điểm khác nhau: ở B mỗi số hạng bị nhân thêm thừa số $\sigma'(z_i) = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ do chain rule (dL / d$\hat{y}$. $d\hat{y}$ / dz . dz / dw). Số liệu epoch 0:

	Phần A	Phần B
MSE	27,667	22,917
$\partial L / \partial w$	-22,667	-5,167
$\partial L / \partial b$	-10	-2,25

2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?

Vì $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) \leq 0{,}25$, đạt cực đại tại $z = 0$ và tiến về 0 khi $|z|$ lớn (sigmoid bão hòa). Ở epoch 0 mọi $\sigma'(z_i) = 0{,}25$ nên mỗi số hạng của gradient bị co lại 4 lần (kèm sai số $|e_i|$ ở B cũng nhỏ hơn do $\hat{y} = 0{,}5$ thay vì 0), nên gradient chỉ bằng khoảng 0,23 lần so với A. Hơn nữa, mục tiêu $y = 3, 5, 7$ đều lớn hơn 1 nên mô hình sẽ đẩy $z \to +\infty$, $\hat{y} \to 1$, khiến $\sigma' \to 0$: đó là hiện tượng vanishing gradient.

3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích.

Trường hợp A (không hàm kích hoạt) hội tụ nhanh hơn và tốt hơn. Gradient ở A lớn hơn nên mỗi bước cập nhật lớn hơn (w tăng 0,2267 so với 0,0517 ở B). Ngoài ra dữ liệu thỏa $y = 2x + 1$ nên A có thể đạt $w = 2$, $b = 1$ với loss $\to 0$. Ở B, $\hat{y} < 1$ luôn đúng nên sai số tối thiểu là $(2^2 + 4^2 + 6^2)/3 \approx 18{,}67$; loss không thể về 0, gradient dần tiến về 0 nên mô hình hội tụ rất chậm và dừng ở mức loss cao.

4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?

Không phù hợp. Sigmoid chỉ cho đầu ra trong khoảng (0, 1), trong khi nhãn $y = 3, 5, 7$ nằm ngoài khoảng này và quan hệ giữa x và y là tuyến tính ($y = 2x + 1$), tức là bài toán hồi quy. Sigmoid phù hợp với bài toán phân loại nhị phân hoặc xác suất. Nếu vẫn muốn dùng sigmoid thì phải chuẩn hóa y về [0, 1] (chẳng hạn $(y - 3)/4$), còn với dữ liệu này nên dùng đầu ra tuyến tính.